

第十九章 二次根式

广播电视塔越高，从塔顶发射出的电磁波就传播得越远，从而能收听、收看到广播电视节目的区域就越广. 那么，广播电视塔高 h (单位: km) 增加到一定的倍数，广播电视节目信号的传播半径 r (单位: km) 是否也会增加到相应的倍数呢?

实际上，广播电视塔高 h 与广播电视节目信号的传播半径 r 之间存在近似关系 $r = \sqrt{2Rh}$ ，其中 R 是地球半径， $R \approx 6\,400$ km. 如果两个广播电视塔的高分别是 h_1 km, h_2 km，那么它们的传播半径之比是 $\frac{\sqrt{2Rh_1}}{\sqrt{2Rh_2}}$. 与以往学过的整式和分式不同，这个式子中含有根号，如何化简这个式子呢?

解决上面的问题需要二次根式的有关知识. 本章我们将在已学的算术平方根的基础上，类比整式、分式，学习二次根式的概念、性质和运算法则. 本章的学习将为后面的勾股定理、一元二次方程等内容的学习打下基础.



19.1 二次根式及其性质

整式和分式都可以表示一些问题中的数量和数量关系. 在学习了算术平方根的概念后, 我们还可以用含有根号的式子表示数量和数量关系. 例如, 本章引言中广播电视节目信号的传播半径 r 可以表示为 $\sqrt{2Rh}$.

再来看一些例子.

思考

用含有根号的式子填空, 看一看写出的结果有什么共同特征:

(1) 一个长方形的围栏, 长是宽的 2 倍, 面积为 130 m^2 , 则它的宽为 _____ m.

(2) 一个大正方形的面积是一个边长为 a 的正方形与另一个边长为 1 的正方形的面积之和, 则大正方形的边长为 _____.

(3) 一个物体从高处自由落下, 落到地面所用的时间 t (单位: s) 与开始落下时离地面的高度 h (单位: m) 的关系近似为 $h = 5t^2$. 如果用含有 h 的式子表示 t , 那么 t 为 _____.

上面问题的结果分别是 $\sqrt{65}$, $\sqrt{a^2+1}$, $\sqrt{\frac{h}{5}}$,

它们表示一些正数的算术平方根. 一般地, 我们把形如 $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) 的式子叫作 **二次根式** (quadratic radical). 二次根式是代数式.

在二次根式 $\sqrt{a}$ 中, 为什么 a 不能是负数?

例 1 当 x 满足什么条件时, $\sqrt{x-2}$ 在实数范围内有意义?

解: 由 $x-2 \geq 0$, 得

$$x \geq 2.$$

当 $x \geq 2$ 时, $\sqrt{x-2}$ 在实数范围内有意义.

思考

当 x 满足什么条件时, $\sqrt{x^2}$ 在实数范围内有意义? $\sqrt{x^3}$ 呢?

练习

1. 要画一个面积为 18 cm^2 的长方形, 使它的长与宽之比为 $3:2$, 它的长、宽各应取多少?
2. 当 a 满足什么条件时, 下列各式在实数范围内有意义?
(1) $\sqrt{a-1}$; (2) $\sqrt{5-a}$; (3) $\sqrt{2a^2+1}$.
3. 当 $a=5$ 时, $\sqrt{\frac{a-1}{2}}$ 的值是_____.

下面研究二次根式的性质.

我们知道, 当 $a > 0$ 时, $\sqrt{a}$ 表示 a 的算术平方根, 因此 $\sqrt{a} > 0$; 当 $a = 0$ 时, $\sqrt{a}$ 表示 0 的算术平方根, 因此 $\sqrt{a} = 0$. 这就是说,

$$\sqrt{a} \geq 0 \quad (a \geq 0).$$

探究

根据算术平方根的意义填空:

$$(\sqrt{3})^2 = \underline{\quad}; \quad (\sqrt{0.5})^2 = \underline{\quad}; \quad \left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 = \underline{\quad}; \quad (\sqrt{0})^2 = \underline{\quad}.$$

$\sqrt{3}$ 是 3 的算术平方根, 根据算术平方根的意义, $\sqrt{3}$ 是一个平方等于 3 的非负数. 因此, $(\sqrt{3})^2 = 3$.

同理, $\sqrt{0.5}$, $\sqrt{\frac{1}{3}}$, $\sqrt{0}$ 分别是 0.5 , $\frac{1}{3}$, 0 的算术平方根. 因此, $(\sqrt{0.5})^2 = 0.5$, $\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}$, $(\sqrt{0})^2 = 0$.

一般地,

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad (a \geq 0).$$

例 2 计算:

(1) $(\sqrt{1.5})^2$; (2) $(2\sqrt{5})^2$.

解: (1) $(\sqrt{1.5})^2 = 1.5$;

(2) $(2\sqrt{5})^2 = 2^2 \times (\sqrt{5})^2 = 4 \times 5 = 20$.

例 2 (2) 中 $2\sqrt{5}$ 表示 $2 \times \sqrt{5}$, 本题用到了 $(ab)^2 = a^2 b^2$ 这个性质.

探究

填空:

$$\sqrt{2^2} = \underline{\quad\quad}; \quad \sqrt{0.1^2} = \underline{\quad\quad}; \quad \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \underline{\quad\quad}; \quad \sqrt{0^2} = \underline{\quad\quad}.$$

根据算术平方根的意义, 可以得到

$$\sqrt{2^2} = 2; \quad \sqrt{0.1^2} = 0.1; \quad \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3}; \quad \sqrt{0^2} = 0.$$

一般地,

$$\sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0).$$

思考

当 a 为任意实数时, $\sqrt{a^2}$ 都有意义. 如果上式中的 a 为负实数, 那么上式还成立吗? 为什么?

例 3 化简:

(1) $\sqrt{16}$; (2) $\sqrt{(-5)^2}$.

解: (1) $\sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4$; (2) $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{5^2} = 5$.

练习

1. 计算:

(1) $(\sqrt{3})^2$; (2) $(3\sqrt{2})^2$.

2. 化简:

(1) $\sqrt{0.3^2}$; (2) $\sqrt{\left(-\frac{1}{7}\right)^2}$; (3) $-\sqrt{(-\pi)^2}$; (4) $\sqrt{10^{-2}}$.

习题 19.1



复习巩固

1. 当 a 满足什么条件时, 下列各式在实数范围内有意义?

(1) $\sqrt{a+2}$; (2) $\sqrt{3-a}$; (3) $\sqrt{5a^2}$; (4) $\sqrt{2a+1}$.

2. 计算:

(1) $(\sqrt{5})^2$; (2) $(-\sqrt{0.2})^2$; (3) $\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^2$; (4) $(5\sqrt{5})^2$;
 (5) $\left(-7\sqrt{\frac{2}{7}}\right)^2$; (6) $\sqrt{(-10)^2}$; (7) $\sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2}$; (8) $-\sqrt{\left(-\frac{2}{5}\right)^2}$.

3. 用代数式表示:

- (1) 面积为 S 的圆的半径;
 (2) 面积为 S 且两条邻边的比为 $1:2$ 的长方形的两邻边长.

4. 利用 $a = (\sqrt{a})^2$ ($a \geq 0$), 把下列非负数分别写成一个非负数的平方的形式:

(1) 5; (2) 2.5; (3) $\frac{1}{2}$; (4) 0.

综合运用

5. 已知一个大圆的面积是两个小圆的面积之和. 如果大圆的半径为 r , 两个小圆的半径分别为 2 和 3, 求 r 的值.

6. $\triangle ABC$ 的面积为 12, AB 边上的高是 AB 边长的 4 倍. 求 AB 的长.

7. 当 x 满足什么条件时, 下列各式在实数范围内有意义?

(1) $\sqrt{x^2+1}$; (2) $\sqrt{(x-1)^2}$; (3) $\sqrt{\frac{1}{x}}$; (4) $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$.

8. 小球从离地面为 h (单位: m) 的高处自由下落, 落到地面所用的时间为 t (单位: s). 经过实验, 发现 h 与 t^2 成正比例关系, 而且当 $h=20$ 时, $t=2$. 试用含 h 的代数式表示 t , 并分别求当 $h=10$ 和 $h=25$ 时, 小球落地所用的时间.

拓展探索

9. (1) 已知 $\sqrt{18-n}$ 是整数, 求自然数 n 所有可能的值;

(2) 已知 $\sqrt{24n}$ 是整数, 求正整数 n 的最小值.

10. 一个圆柱的高为 10, 体积为 V . 求它的底面半径 r (用含 V 的代数式表示), 并分别求当 $V=10\pi$ 和 20π 时, 底面半径 r 的大小.

19.2 二次根式的乘法与除法

类比整式、分式，我们学习了二次根式的概念，接下来也要学习二次根式的运算. 根据算术平方根的意义，当 a 取某个非负实数时， $\sqrt{a}$ 也是一个实数，我们从这类实数的运算出发学习二次根式的运算.

先来研究二次根式的乘法.

探究

计算下列各式，观察计算结果，你能发现什么规律？

$$(1) \sqrt{4} \times \sqrt{9} = \underline{\hspace{2cm}}, \sqrt{4 \times 9} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(2) \sqrt{16} \times \sqrt{25} = \underline{\hspace{2cm}}, \sqrt{16 \times 25} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$(3) \sqrt{36} \times \sqrt{49} = \underline{\hspace{2cm}}, \sqrt{36 \times 49} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

一般地，二次根式的乘法法则是

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad (a \geq 0, b \geq 0).$$

例 1 计算：

$$(1) \sqrt{3} \times \sqrt{5}; \quad (2) \sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{27}; \quad (3) \sqrt{\frac{2}{5}} \times \sqrt{\frac{5}{8}}.$$

解：(1) $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{3 \times 5} = \sqrt{15};$

$$(2) \sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{27} = \sqrt{\frac{1}{3} \times 27} = \sqrt{9} = 3;$$

$$(3) \sqrt{\frac{2}{5}} \times \sqrt{\frac{5}{8}} = \sqrt{\frac{2}{5} \times \frac{5}{8}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}.$$

把 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ ($a \geq 0, b \geq 0$) 反过来，就得到

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad (a \geq 0, b \geq 0),$$

利用它可以进行二次根式的化简.

例2 化简:

(1) $\sqrt{16 \times 81}$; (2) $\sqrt{4a^2b^3}$ ❶.

解: (1) $\sqrt{16 \times 81} = \sqrt{16} \times \sqrt{81} = 4 \times 9 = 36$;

(2) $\sqrt{4a^2b^3} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b^3}$
 $= 2 \cdot a \cdot \sqrt{b^2 \cdot b}$
 $= 2a \sqrt{b^2} \cdot \sqrt{b}$
 $= 2ab\sqrt{b}$.

被开方数 $4a^2b^3$ 含有偶数次因数 4 ($4 = 2^2$) 和因式 a^2, b^2 , 它们是开得尽平方的因数和因式, 被开方后可以移到根号外.

例3 计算:

(1) $\sqrt{14} \times \sqrt{7}$; (2) $3\sqrt{5} \times 2\sqrt{10}$; (3) $\sqrt{3x} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}xy}$.

解: (1) $\sqrt{14} \times \sqrt{7} = \sqrt{14 \times 7} = \sqrt{7^2 \times 2} = \sqrt{7^2} \times \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$;

(2) $3\sqrt{5} \times 2\sqrt{10} = 3 \times 2 \times \sqrt{5 \times 10} = 6\sqrt{5^2 \times 2}$
 $= 6\sqrt{5^2} \times \sqrt{2} = 6 \times 5\sqrt{2}$
 $= 30\sqrt{2}$;

(3) $\sqrt{3x} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}xy} = \sqrt{3x \cdot \frac{1}{3}xy} = \sqrt{x^2y}$
 $= \sqrt{x^2} \cdot \sqrt{y}$
 $= x\sqrt{y}$.

练习

1. 计算:

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{5}$; (2) $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$; (3) $2\sqrt{6} \times \sqrt{\frac{1}{2}}$; (4) $\sqrt{288} \times \sqrt{\frac{1}{72}}$.

2. 化简:

(1) $\sqrt{49 \times 81}$; (2) $\sqrt{4y}$; (3) $\sqrt{16ab^2c^3}$.

3. 一个长方形的长和宽分别是 $\sqrt{10}$ 和 $2\sqrt{2}$, 求这个长方形的面积.

❶ 在本章中, 如果没有特别说明, 所有的字母都表示正数; 根号下含有字母的二次根式的运算都是选学内容.

再来研究二次根式的除法.

探究

计算下列各式, 观察计算结果, 你能发现什么规律?

$$(1) \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \underline{\hspace{1cm}}, \sqrt{\frac{4}{9}} = \underline{\hspace{1cm}}; \quad (2) \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \underline{\hspace{1cm}}, \sqrt{\frac{16}{25}} = \underline{\hspace{1cm}};$$

$$(3) \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{49}} = \underline{\hspace{1cm}}, \sqrt{\frac{36}{49}} = \underline{\hspace{1cm}}.$$

一般地, 二次根式的除法法则是

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (a \geqslant 0, b > 0).$$

例 4 计算:

$$(1) \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{3}}; \quad (2) \sqrt{\frac{3}{2}} \div \sqrt{\frac{1}{18}}.$$

解: (1) $\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{24}{3}} = \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2};$

$$(2) \sqrt{\frac{3}{2}} \div \sqrt{\frac{1}{18}} = \sqrt{\frac{3}{2} \div \frac{1}{18}} = \sqrt{\frac{3}{2} \times 18} = \sqrt{3 \times 9} = 3\sqrt{3}.$$

把 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ ($a \geqslant 0, b > 0$) 反过来, 就得到

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (a \geqslant 0, b > 0),$$

利用它可以进行二次根式的化简.

例 5 化简:

$$(1) \sqrt{\frac{3}{100}}; \quad (2) \sqrt{\frac{y^3}{x^2}}.$$

解: (1) $\sqrt{\frac{3}{100}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{100}} = \frac{\sqrt{3}}{10};$ (2) $\sqrt{\frac{y^3}{x^2}} = \frac{\sqrt{y^3}}{\sqrt{x^2}} = \frac{\sqrt{y^2} \cdot \sqrt{y}}{x} = \frac{y\sqrt{y}}{x}.$

例 6 设长方形的面积为 S ，相邻两边长分别为 a, b 。已知 $S=\sqrt{10}$ ， $b=\sqrt{3}$ ，求 a 。

解：因为 $S=ab$ ，所以

$$a = \frac{S}{b} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{10}{3}} = \sqrt{\frac{10 \times 3}{3 \times 3}} = \sqrt{\frac{30}{3^2}} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{3^2}} = \frac{\sqrt{30}}{3}.$$

二次根式化简的结果中被开方数不含分母。

练习

1. 计算：

$$(1) \sqrt{18} \div \sqrt{2}; \quad (2) \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{6}}; \quad (3) \frac{4\sqrt{15}}{\sqrt{20}}; \quad (4) \sqrt{\frac{b}{5}} \div \sqrt{\frac{b}{20a^2}}.$$

2. 化简：

$$(1) \sqrt{\frac{7}{36}}; \quad (2) \sqrt{\frac{64}{9}}; \quad (3) \sqrt{\frac{16b}{25a^2}}.$$

3. 计算：

$$(1) \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}; \quad (2) \sqrt{2a} \div \sqrt{6a}.$$

例 4、例 5、例 6 中各小题的最后结果是 $2\sqrt{2}$ ， $3\sqrt{3}$ ， $\frac{\sqrt{3}}{10}$ ， $\frac{y\sqrt{y}}{x}$ ， $\frac{\sqrt{30}}{3}$ ，观察这些式子中的二次根式，可以发现它们有如下两个特点：

- (1) 被开方数不含分母；
- (2) 被开方数中不含能开得尽平方的因数或因式。

我们把满足上述两个条件的二次根式，叫作**最简二次根式**。

在二次根式的运算中，一般要把最后结果化简，使其中的二次根式为最简二次根式，并且分母中不含二次根式。

例 7 计算：

$$(1) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}; \quad (2) \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{27}}; \quad (3) \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2a}}.$$

解：(1) 解法 1: $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{3}{5}} = \sqrt{\frac{3 \times 5}{5 \times 5}} = \sqrt{\frac{15}{5^2}} = \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5^2}} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$

解法 2: $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{(\sqrt{5})^2} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{27}} &= \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3^2 \times 3}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3^2} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$

$$(3) \quad \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2a}} = \frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{2a}}{\sqrt{2a} \cdot \sqrt{2a}} = \frac{4\sqrt{a}}{2a} = \frac{2\sqrt{a}}{a}.$$

在解法 2 中, $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} =$

$\frac{\sqrt{3} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}}$, 这样变形是为

了使分母中不含二次根式.

现在来看本章引言中的问题.

如果两个广播电视塔的高分别是 h_1 km, h_2 km, 那么它们的传播半径之比是 $\frac{\sqrt{2Rh_1}}{\sqrt{2Rh_2}}$. 这个式子还可以化简:

$$\frac{\sqrt{2Rh_1}}{\sqrt{2Rh_2}} = \frac{\sqrt{2R} \cdot \sqrt{h_1}}{\sqrt{2R} \cdot \sqrt{h_2}} = \frac{\sqrt{h_1}}{\sqrt{h_2}} = \frac{\sqrt{h_1} \cdot \sqrt{h_2}}{\sqrt{h_2} \cdot \sqrt{h_2}} = \frac{\sqrt{h_1 h_2}}{h_2}.$$

可以看出, 这个比与地球半径无关. 这样, 只要知道 h_1, h_2 , 就可以求出比值.

由此你能回答本章引言中开始提出的问题吗?

练习

1. 化简, 使结果中的二次根式为最简二次根式:

(1) $\sqrt{32}$;

(2) $\sqrt{40}$;

(3) $\sqrt{24 \times 75}$;

(4) $\sqrt{1.5}$;

(5) $\sqrt{\frac{4}{3}}$;

(6) $\sqrt{\frac{16b^2c}{a^2}}$.

2. 计算:

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$;

(2) $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{10}}$;

(3) $\frac{5n}{3\sqrt{n}}$;

(4) $\frac{2xy}{\sqrt{2x}}$.

3. 一个长方体的体积 $V=4\sqrt{3}$, 高 $h=3\sqrt{2}$, 求它的底面积 S .

习题 19.2

复习巩固

1. 计算:

$$(1) \sqrt{24} \times \sqrt{27};$$

$$(2) \sqrt{6} \times (-\sqrt{15});$$

$$(3) \sqrt{18} \times \sqrt{20} \times \sqrt{75};$$

$$(4) \sqrt{42} \times \sqrt{\frac{3}{7}}.$$

2. 计算:

$$(1) \sqrt{18} \div \sqrt{8};$$

$$(2) \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5}};$$

$$(3) \sqrt{\frac{1}{2}} \div \sqrt{\frac{2}{5}};$$

$$(4) \frac{\sqrt{4x^2y}}{\sqrt{9xy}}.$$

3. 化简:

$$(1) \sqrt{4 \times 49};$$

$$(2) \sqrt{300};$$

$$(3) \sqrt{\frac{25}{36}};$$

$$(4) \sqrt{\frac{a^2b}{4c^2}}.$$

4. 计算:

$$(1) \frac{\sqrt{12}}{2};$$

$$(2) \frac{3}{\sqrt{6}};$$

$$(3) \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{40}};$$

$$(4) \frac{-\sqrt{45y^2}}{3\sqrt{5y}}.$$

5. 根据下列条件求代数式 $\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 的值:

$$(1) a=1, b=10, c=-15;$$

$$(2) a=2, b=-8, c=5.$$

综合运用

6. 设正方形的面积为 S , 边长为 a .

$$(1) \text{ 已知 } S=75, \text{ 求 } a;$$

$$(2) \text{ 已知 } S=162, \text{ 求 } a.$$

7. 计算:

$$(1) \sqrt{0.4} \times \sqrt{3.6};$$

$$(2) \sqrt{\frac{2}{3}} \times \sqrt{\frac{27}{8}};$$

$$(3) \sqrt{27} \times \sqrt{50} \div \sqrt{6};$$

$$(4) \frac{\sqrt{8}}{3\sqrt{40}} \times \sqrt{5}.$$

8. 已知 $\sqrt{2} \approx 1.414$, 求 $\sqrt{\frac{1}{2}}$ 与 $\sqrt{8}$ 的近似值 (结果保留小数点后两位).

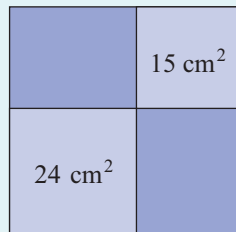
9. 设长方形的面积为 S , 相邻两边长分别为 a, b . 已知 $S=4\sqrt{3}$, $a=\sqrt{15}$, 求 b .

10. 一个三角形的面积 $S=2\sqrt{6}$, 底边 a 上的高 $h=\sqrt{2}$, 求它的底边 a 的长.

11. 声音在空气中传播的速度 v (单位: m/s) 可以根据公式 $v = 331\sqrt{1 + \frac{t}{273}}$ 计算, 其中 t (单位: $^{\circ}\text{C}$) 表示空气温度. 当 t 为 27°C 时, 求声音的传播速度 (结果取整数).

拓展探索

12. 如图, 从一个大正方形纸片中裁去面积分别为 15 cm^2 和 24 cm^2 的两个小正方形, 求剩下部分的面积.



(第 12 题)

13. 用计算器计算:

- (1) $\sqrt{9 \times 9 + 19}$;
- (2) $\sqrt{99 \times 99 + 199}$;
- (3) $\sqrt{999 \times 999 + 1\ 999}$;
- (4) $\sqrt{9\ 999 \times 9\ 999 + 19\ 999}$.

观察上面几题的结果, 你能发现什么规律? 用你发现的规律直接写出下题的结果:

$$\sqrt{\underbrace{99\cdots9}_{100\text{个}9} \times \underbrace{99\cdots9}_{100\text{个}9} + \underbrace{199\cdots9}_{100\text{个}9}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

19.3 二次根式的加法与减法

前面我们学习了二次根式的乘法与除法运算，接下来研究怎样进行二次根式的加法与减法运算.

思考

如何计算 $\sqrt{27} + \sqrt{12}$?

$\sqrt{27}$ 与 $\sqrt{12}$ 的被开方数不同，无法直接相加. 如果 $\sqrt{27}$ 与 $\sqrt{12}$ 能化成被开方数相同的形式，那么就可以类比整式运算中的合并同类项进行运算. 因此，先把 $\sqrt{27}$ ， $\sqrt{12}$ 分别化简成 $3\sqrt{3}$ ， $2\sqrt{3}$ ，然后利用分配律将 $3\sqrt{3}$ 和 $2\sqrt{3}$ 合并，即

$$\begin{aligned}\sqrt{27} + \sqrt{12} &= 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} && \text{(化简)} \\ &= (3+2)\sqrt{3} && \text{(利用分配律合并)} \\ &= 5\sqrt{3}.\end{aligned}$$

一般地，**二次根式加减时，先将二次根式化简，再将被开方数相同的二次根式合并.**

例 1 计算：

$$(1) \sqrt{80} - \sqrt{45}; \quad (2) \sqrt{9a} + \sqrt{25a}; \quad (3) 2\sqrt{12} - 6\sqrt{\frac{1}{3}} + 3\sqrt{48}.$$

解：(1) $\sqrt{80} - \sqrt{45} = 4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = \sqrt{5}$;

(2) $\sqrt{9a} + \sqrt{25a} = 3\sqrt{a} + 5\sqrt{a} = 8\sqrt{a}$;

(3) $2\sqrt{12} - 6\sqrt{\frac{1}{3}} + 3\sqrt{48} = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 12\sqrt{3}$
 $= 14\sqrt{3}.$

比较二次根式的加减与整式的加减，你能得出什么结论？

例 2 计算：

$$(1) \sqrt{12} + \sqrt{20} + 2(\sqrt{3} - \sqrt{5}); \quad (2) \frac{1}{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2}) - \frac{3}{4}(\sqrt{2} - \sqrt{27}).$$

解：(1) $\sqrt{12} + \sqrt{20} + 2(\sqrt{3} - \sqrt{5}) = 2\sqrt{3} + 2\sqrt{5} + 2\sqrt{3} - 2\sqrt{5} = 4\sqrt{3}$;

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \frac{1}{2}(\sqrt{3}-\sqrt{2})-\frac{3}{4}(\sqrt{2}-\sqrt{27})=\frac{1}{2}\sqrt{3}-\frac{1}{2}\sqrt{2}-\frac{3}{4}\sqrt{2}+\frac{9}{4}\sqrt{3} \\
 & =\frac{11}{4}\sqrt{3}-\frac{5}{4}\sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

例3 有一块长为7.5 dm、宽为5 dm的木板，能否采用如图19.3-1的方式，在这块木板上截出两个面积分别是8 dm²和18 dm²的正方形木板？

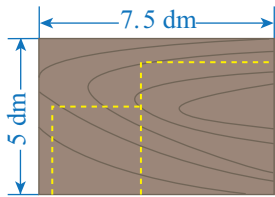


图 19.3-1

分析：由图19.3-1可以看出，只要木板的宽大于大正方形木板的边长，木板的长大于两个正方形木板的边长的和，就能截出所要求的两个正方形木板。

解：大正方形木板的边长为 $\sqrt{18}$ dm. 因为 $\sqrt{18} < 5$ ，所以这块木板够宽。

两个正方形木板的边长的和为 $(\sqrt{8}+\sqrt{18})$ dm，而

$$\sqrt{8}+\sqrt{18}=2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=(2+3)\sqrt{2}=5\sqrt{2}.$$

由 $\sqrt{2} < 1.5$ 可知 $5\sqrt{2} < 7.5$ ，即两个正方形木板的边长的和小于这块木板的长，所以这块木板够长。

因此，可以用这块木板按要求截出两个面积分别是8 dm²和18 dm²的正方形木板。

练习

1. 下列计算是否正确？为什么？

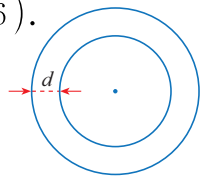
(1) $\sqrt{4}+\sqrt{9}=\sqrt{4+9}$; (2) $\sqrt{8}-\sqrt{3}=\sqrt{8-3}$; (3) $3\sqrt{2}-\sqrt{2}=2\sqrt{2}$.

2. 计算：

(1) $2\sqrt{7}-6\sqrt{7}$; (2) $\sqrt{12}+\sqrt{27}-3\sqrt{\frac{1}{3}}$;

(3) $\sqrt{18}+(\sqrt{98}-\sqrt{27})$; (4) $(\sqrt{24}+\sqrt{0.5})-(\sqrt{\frac{1}{8}}-\sqrt{6})$.

3. 如图，两个圆的圆心相同，它们的面积分别是62.8和141.3. 求圆环的宽度 d (π 取3.14).



(第3题)

在二次根式的混合运算中，整式的乘法法则和乘法公式仍然适用.

例 4 计算：

$$(1) (\sqrt{8} + \sqrt{3}) \times \sqrt{6}; \quad (2) (4\sqrt{2} - 3\sqrt{6}) \div 2\sqrt{2}.$$

解： (1) $(\sqrt{8} + \sqrt{3}) \times \sqrt{6} = \sqrt{8} \times \sqrt{6} + \sqrt{3} \times \sqrt{6}$
 $= \sqrt{8 \times 6} + \sqrt{3 \times 6}$
 $= 4\sqrt{3} + 3\sqrt{2};$

$$(2) (4\sqrt{2} - 3\sqrt{6}) \div 2\sqrt{2} = (4\sqrt{2} - 3\sqrt{6}) \times \frac{1}{2\sqrt{2}}$$
$$= 4\sqrt{2} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} - 3\sqrt{6} \times \frac{1}{2\sqrt{2}}$$
$$= 2 - \frac{3}{2}\sqrt{3}.$$

例 4 运用了分配律.

例 5 计算：

$$(1) (\sqrt{2} + 3)(\sqrt{2} - 5); \quad (2) (\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}).$$

解： (1) $(\sqrt{2} + 3)(\sqrt{2} - 5) = (\sqrt{2})^2 - 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 15$
 $= 2 - 2\sqrt{2} - 15$
 $= -13 - 2\sqrt{2};$

$$(2) (\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2$$
$$= 5 - 3$$
$$= 2.$$

例 5 (1) 运用了多项式乘多项式的法则，(2) 运用了平方差公式.

练习

1. 计算：

$$(1) \sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{5}); \quad (2) (\sqrt{80} + \sqrt{40}) \div \sqrt{5};$$
$$(3) (\sqrt{5} + 3)(\sqrt{5} + 2); \quad (4) (\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2}).$$

2. 计算：

$$(1) (4 + \sqrt{7})(4 - \sqrt{7}); \quad (2) (\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b});$$
$$(3) (\sqrt{3} + 2)^2; \quad (4) (2\sqrt{5} - \sqrt{2})^2.$$

习题 19.3



复习巩固

1. 计算:

$$(1) 2\sqrt{12} + \sqrt{27};$$

$$(2) \sqrt{18} - \sqrt{\frac{9}{2}};$$

$$(3) \frac{2}{3}\sqrt{9x} + 6\sqrt{\frac{x}{4}};$$

$$(4) a^2\sqrt{8a} + 3a\sqrt{50a^3}.$$

2. 计算:

$$(1) \sqrt{18} - \sqrt{32} + \sqrt{2};$$

$$(2) \sqrt{75} - \sqrt{54} + \sqrt{96} - \sqrt{108};$$

$$(3) (\sqrt{45} + \sqrt{18}) - (\sqrt{8} - \sqrt{125});$$

$$(4) \frac{1}{2}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - \frac{3}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{27}).$$

3. 计算:

$$(1) (\sqrt{12} + 5\sqrt{8}) \times \sqrt{3};$$

$$(2) (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2});$$

$$(3) (5\sqrt{3} + 2\sqrt{5})^2;$$

$$(4) \left(\sqrt{48} + \frac{1}{4}\sqrt{6}\right) \div \sqrt{27}.$$

综合运用

4. 已知 $\sqrt{5} \approx 2.236$, 求 $5\sqrt{\frac{1}{5}} - \frac{5}{4}\sqrt{\frac{4}{5}} + \sqrt{45}$ 的近似值 (结果保留小数点后两位).

5. 已知 $x = \sqrt{3} + 1$, $y = \sqrt{3} - 1$, 求下列各式的值:

$$(1) x^2 + 2xy + y^2;$$

$$(2) x^2 - y^2.$$

6. 已知边长分别为 $(\sqrt{5} + \sqrt{2})$ m, $(\sqrt{5} - \sqrt{2})$ m 的两个正方形的面积分别为 S_1 , S_2 .

(1) 求 $S_1 + S_2$ 的值;

(2) 用一根长为 20 m 的铁丝, 能否围成这两个正方形?

拓广探索

7. 已知 $a + \frac{1}{a} = \sqrt{10}$, 求 $a - \frac{1}{a}$ 的值. (提示: 利用 $\left(a - \frac{1}{a}\right)^2$ 与 $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2$ 之间的关系.)

8. 在下列各方程后面的括号内分别给出了一组数, 从中找出方程的解:

$$(1) 2x^2 - 6 = 0, (\sqrt{3}, \sqrt{6}, -\sqrt{3}, -\sqrt{6});$$

$$(2) 2(x+5)^2 = 24, (5+2\sqrt{3}, 5-2\sqrt{3}, -5+2\sqrt{3}, -5-2\sqrt{3}).$$

海伦-秦九韶公式

利用公式 $S = \frac{1}{2}ah$ 求三角形的面积，需要先知道一条边及这条边上的高，再利用公式计算. 能否直接通过三角形的边求面积呢？由三角形全等的判定方法“边边边”可知，一个三角形只要三边确定，这个三角形的形状和大小就完全确定了. 这意味着，通过三角形的三边是可以确定三角形的面积的. 那么，如何由三角形的三边求三角形的面积呢？

古希腊的几何学家海伦（Heron，约 1 世纪），在他的著作《度量论》中，给出了利用三角形的三边求面积的公式

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \quad ①$$

其中 $p = \frac{a+b+c}{2}$. 我们把公式①称为海伦公式.

我国南宋时期的数学家秦九韶，在他的著作《数书九章》中，也曾提出利用三角形的三边求面积的公式

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]}. \quad ②$$

我们把公式②称为秦九韶公式.

下面我们对公式②进行变形：

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}ab \right)^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{2}ab + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4} \right) \left(\frac{1}{2}ab - \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4} \right)} \\ &= \sqrt{\frac{(a+b)^2 - c^2}{4} \cdot \frac{c^2 - (a-b)^2}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2} \cdot \frac{a+c-b}{2} \cdot \frac{b+c-a}{2}} \\ &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}. \end{aligned}$$

这说明海伦公式与秦九韶公式实质上是同一个公式，因此我们也称公式①为海伦-秦九韶公式.



秦九韶（约 1202—约 1261）

活动 纸张规格的奥秘

书籍和纸张的长与宽都有固定的规格，表 1 和表 2 给出了两种常用纸张的规格（单位： $\text{mm} \times \text{mm}$ ）：

表 1

A 型	宽 $\times$ 长
A5	148×210
A4	210×297
A3	297×420
A2	420×594
A1	594×841

表 2

B 型	宽 $\times$ 长
B5	182×257
B4	257×364
B3	364×515
B2	515×728
B1	$728 \times 1\,030$

(1) 使用计算器求出各规格纸张长与宽的比值，你有什么发现？各规格纸张的长与宽的比有什么关系？测量教科书与课外读物的长与宽，看一看它们的长与宽的比是否也有类似确定的关系。

(2) 如图 1，长方形纸片 $ABCD$ 的长与宽的比值为 $\sqrt{2}$ 。

① 如图 2，若 E, F 分别是长边 AD, BC 的中点，将纸片 $ABCD$ 沿直线 EF 对折，得到的长方形 $ABFE$ 是否仍为“长与宽的比值为 $\sqrt{2}$ 的长方形”？为什么？

② 若按图 3 所示的方式折叠纸片 $ABCD$ ，长方形 $GHID$ 是否仍为“长与宽的比值为 $\sqrt{2}$ 的长方形”？为什么？



图 1

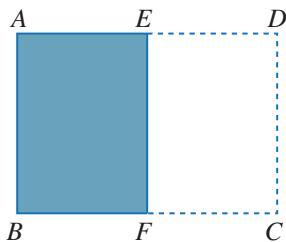


图 2

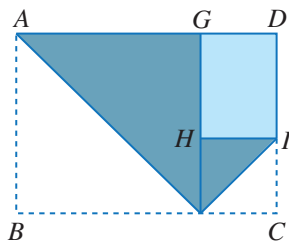
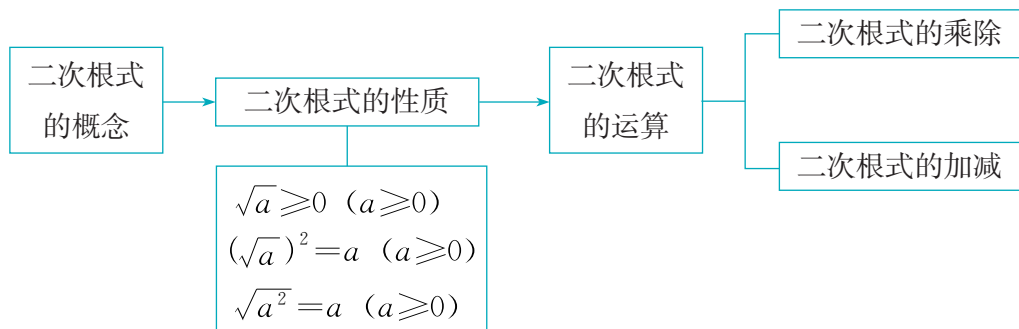


图 3

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

本章我们类比整式、分式，在算术平方根的基础上，学习了二次根式的概念、性质和运算. 当 a 取某个非负数时，二次根式 $\sqrt{a}$ 就是这个非负数的算术平方根. 由算术平方根的意义可以得出二次根式的性质，进而研究二次根式的运算.

在二次根式的运算中，每个二次根式就像一个指数幂一样参与运算，因此整式的运算法则对于二次根式也适用. 二次根式的乘除就是把被开方数乘除，再开平方；利用二次根式的乘除法法则，还可以化简二次根式. 二次根式的加减与整式的加减类似，只要将二次根式化简后，合并被开方数相同的二次根式就可以了. 二次根式的混合运算，就像整式的混合运算那样进行，运算中可以用整式的乘除法法则，也可以运用乘法公式. 通过二次根式的学习，我们的运算能力和推理能力得到了进一步提升.

至此，我们已经学习了整式、分式、二次根式等代数式的概念、性质和运算. 代数式中的字母表示数，代数式的运算也就是含有字母的算式的运算，实际上就是用有理数的运算法则和运算律对这些符号进行运算.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 当 x 满足什么条件时， $\sqrt{x}$ 在实数范围内有意义？
2. 什么叫最简二次根式？你能举出一些最简二次根式的例子吗？

3. 请你分别举例说明二次根式的加、减、乘、除运算法则.

4. 回顾整式、分式、二次根式等代数式的学习内容和学习方法,你有什么体会?



复习题 19

复习巩固

1. 当 x 满足什么条件时, 下列各式在实数范围内有意义?

(1) $\sqrt{3+x}$; (2) $\frac{1}{\sqrt{2x-1}}$; (3) $\sqrt{\frac{1}{2-3x}}$; (4) $\sqrt{\frac{1}{(x-1)^2}}$.

2. 化简:

(1) $\sqrt{500}$; (2) $\sqrt{12x}$; (3) $\sqrt{\frac{14}{3}}$;
(4) $\sqrt{\frac{2}{3a^2}}$; (5) $\sqrt{2x^2y^3}$; (6) $\sqrt{\frac{5a^5}{6}}$.

3. 计算:

(1) $(\sqrt{24} - \sqrt{\frac{1}{2}}) - (\sqrt{54} + \sqrt{\frac{1}{8}})$; (2) $2\sqrt{12} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \div 5\sqrt{2}$;
(3) $(2\sqrt{3} + \sqrt{6})(2\sqrt{3} - \sqrt{6})$; (4) $(2\sqrt{48} - 3\sqrt{27}) \div \sqrt{6}$;
(5) $(2\sqrt{2} + 3\sqrt{3})^2$; (6) $(\frac{3}{2}\sqrt{\frac{5}{3}} - \sqrt{\frac{5}{4}})^2$.

4. 正方形的边长为 a , 它的面积与一个长为 96、宽为 12 的长方形的面积相等. 求 a .

综合运用

5. 已知 $x = \sqrt{5} - 1$, 求代数式 $x^2 + 5x - 6$ 的值.

6. 已知 $x = 2 - \sqrt{3}$, 求代数式 $(7 + 4\sqrt{3})x^2 + (2 + \sqrt{3})x + \sqrt{3}$ 的值.

7. 一列按如下顺序排列的数:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots,$$

从第 3 个数开始, 后一个数是其前两个数的和, 这列数称为斐波那契数列. 斐波

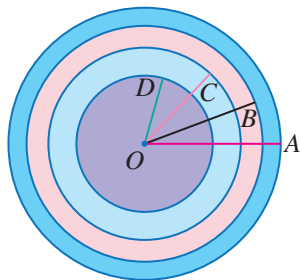
那斐波那契数列的第 n 个数可以表示为 $\frac{\sqrt{5}}{5} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$, 请你用这个式子

验算斐波那契数列的第 1 个数和第 2 个数是否都是 1.

8. 电流通过导线时会产生热量, 电流 I (单位: A)、导线电阻 R (单位: Ω)、通电时间 t (单位: s) 与产生的热量 Q (单位: J) 满足 $Q=I^2Rt$. 已知导线的电阻为 $5\ \Omega$, $1\ \text{s}$ 时间导线产生 $30\ \text{J}$ 的热量, 求电流 I 的值 (结果保留小数点后两位).

拓广探索

9. 已知 n 是正整数, $\sqrt{189n}$ 是整数, 求 n 的最小值.
10. (1) 把一个圆的面积四等分, 你能想出几种分割方法?
- (2) 如图, 以点 O 为圆心的三个同心圆把以 OA 为半径的大圆 O 的面积四等分. 若 $OA=r$, 求这三个圆的半径 OB , OC , OD 的长.



(第 10 (2) 题)

11. 判断下列各式是否成立:

$$\sqrt{2\frac{2}{3}} = 2\sqrt{\frac{2}{3}}; \sqrt{3\frac{3}{8}} = 3\sqrt{\frac{3}{8}}; \sqrt{4\frac{4}{15}} = 4\sqrt{\frac{4}{15}}.$$

如果成立, 你能看出其中的规律吗? 用字母表示这一规律, 并给出证明.